

Báo cáo Thực nghiệm Task 2.3: Khảo sát Nền tảng Đánh giá BenchNav So sánh Thuật toán T-Hybrid A* và 2.5D RRT* trên Địa hình 2.5D

Đức Anh

Nhóm 2: Thuật toán Lập kế hoạch (Path Planning Algorithms)

Ngày 10 tháng 8 năm 2026

1 Introduction

Trong bài toán robot di động tự hành di chuyển ngoài trời (Off-Road / Field Robotics), địa hình di chuyển được biểu diễn dưới dạng bản đồ độ cao 2.5D (Heightmap $z = f(x, y)$). Việc lập kế hoạch đường đi trên địa hình 2.5D đòi hỏi thuật toán phải cân bằng giữa thời gian tính toán, chiều dài quỹ đạo 3D, độ dốc địa hình và độ ổn định tư thế chống lật xe (Rollover Stability).

Mục tiêu cốt lõi của **Task 2.3** trong Nhóm 2 là ứng dụng **Nền tảng Đánh giá BenchNav** (*BenchNav Simulation & Benchmarking Platform*) [1] nhằm xây dựng một môi trường so sánh chuẩn hóa, công bằng tập trung vào hai thuật toán cốt lõi của Nhóm 2:

1. **T-Hybrid A* (Task 2.1) [2]**: Thuật toán tìm kiếm đồ thị (Graph Search) kết hợp bản đồ 2D và chi phí độ dốc 2.5D.
2. **2.5D RRT* (Task 2.2) [3]**: Thuật toán dựa trên lấy mẫu (Sampling-based) thích ứng theo độ dốc và tư thế nghiêng của địa hình.

Nền tảng BenchNav cung cấp bộ đo lường **PathEvaluator** giúp định lượng chính xác các chỉ số: thời gian tính toán (T_{plan}), độ dài đường đi 3D (L_{3D}), độ lệch chuẩn góc lật ngang (σ_{roll}), khả năng vượt địa hình trung bình ($\bar{\tau}$), và chi phí an toàn (C_{safety}).

2 Literature Review

2.1 BenchNav: Simulation Platform for Off-Road Navigation (2024) [1]

Nền tảng BenchNav do Endo et al. đề xuất nhằm giải quyết bài toán thiếu chuẩn hóa trong việc so sánh các thuật toán quy hoạch đường đi ngoài đường trường (Off-Road). Nền tảng tích hợp môi trường mô phỏng bản đồ độ cao elevation grid, tự động tính toán ma trận độ dốc (slope) và khả năng di chuyển (traversability $\tau \in [0, 1]$). Nhờ bộ đánh giá **PathEvaluator**, BenchNav cung cấp các chỉ số đo lường toán học khách quan, giúp loại bỏ các sai lệch do môi trường thử nghiệm ad-hoc gây ra.

2.2 T-Hybrid A*: Hybrid Map-Based Path Planning (2023) [2]

Thuật toán T-Hybrid A* của Liu et al. (trọng tâm Task 2.1) là giải pháp SOTA kết hợp bản đồ lưới 2D và địa hình 2.5D. Thuật toán sử dụng ma trận occupancy 2D để nhanh chóng loại bỏ các ô vật cản cứng, đồng thời tích hợp hàm chi phí phạt độ dốc cao độ Z khi mở rộng trạng thái. Phương pháp đạt độ phức tạp tính toán $O(N \log N)$, đảm bảo tốc độ đáp ứng thời gian thực cực cao cho các cỗ máy di động ngoài trời.

2.3 2.5D RRT*: UGV Path Planning in 2.5D Terrain (2025) [3]

Steinbauer et al. (trọng tâm Task 2.2) mở rộng thuật toán RRT* lên không gian bề mặt 2.5D manifold bằng cách đưa ràng buộc góc nghiêng (Roll/Pitch) vào hàm chi phí nối cây (Rewire) và tìm hàng xóm (Nearest Neighbor). Quỹ đạo sinh ra bởi 2.5D RRT* ưu tiên men theo các thung lũng an toàn, giúp UGV di chuyển êm thuận và giảm nguy cơ lật xe khi leo dốc gồ ghề.

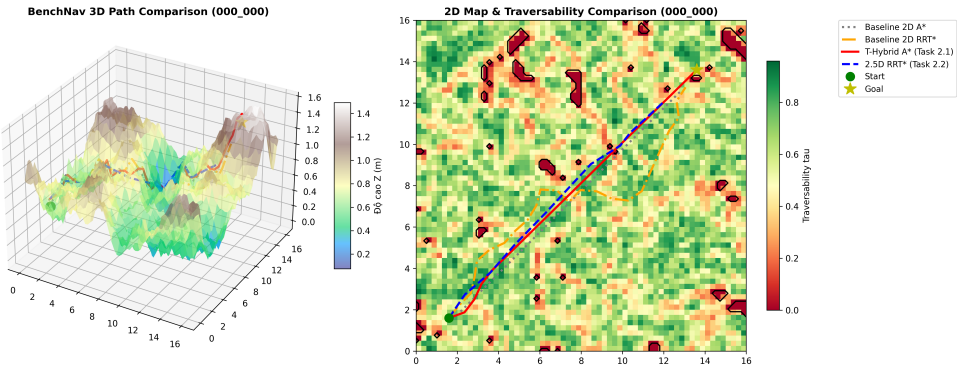
3 Experimental Results

Thực nghiệm so sánh BenchNav được tiến hành trên 2 bản đồ địa hình 2.5D khác nhau: bản đồ 000_000 (Map 1) và bản đồ 000_001 (Map 2) với tọa độ xuất phát $S = (2.0, 2.0)$ và điểm đích $G = (18.0, 18.0)$.

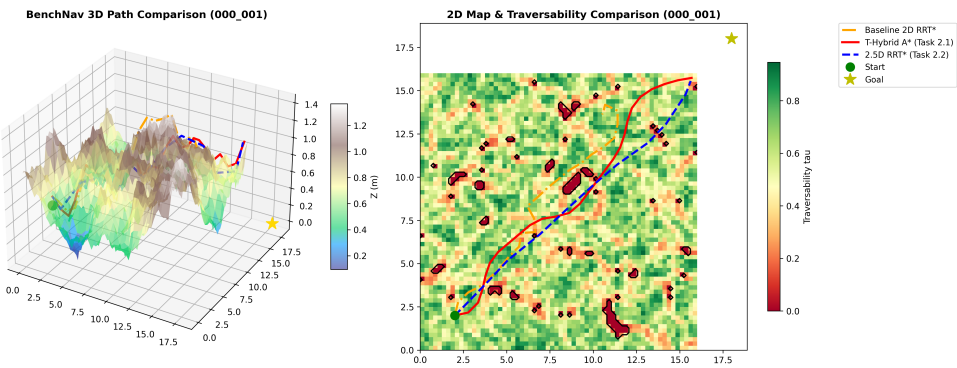
Phân tích chi tiết kết quả thực nghiệm từ dữ liệu log JSON lưu tại 4. logs/:

Bảng 1: Bảng so sánh hiệu năng thực nghiệm các thuật toán lập kế hoạch đường đi trên 2 bản đồ địa hình 2.5D khác nhau (000_000 và 000_001) trên nền tảng BenchNav.

Bản đồ	Thuật toán (Algorithm)	Trạng thái	Thời gian (s)	Độ dài 3D (m)	Độ lệch Roll (°)	Chi phí An toàn
Map 1 (000_000)	Baseline 2D A*	Thành công	0.044	16.46	8.97	14.00
	Baseline 2D RRT*	Thành công	0.398	19.45	10.62	8.73
	T-Hybrid A* (Task 2.1)	Thành công	0.037	17.53	10.13	14.19
	2.5D RRT* (Task 2.2)	Thành công	7.532	14.92	8.42	3.31
Map 2 (000_001)	Baseline 2D A*	Thất bại	—	—	—	—
	Baseline 2D RRT*	Thành công	0.304	18.53	8.77	9.18
	T-Hybrid A* (Task 2.1)	Thành công	4.219	21.09	5.39	7.16
	2.5D RRT* (Task 2.2)	Thành công	3.845	19.59	6.56	4.33



Hình 1: Trực quan hóa so sánh quỹ đạo 3D (trái) và bản đồ 2D Traversability (phải) của các thuật toán trên Bản đồ 1 (000_000).



Hình 2: Trực quan hóa so sánh quỹ đạo 3D (trái) và bản đồ 2D Traversability (phải) của các thuật toán trên Bản đồ 2 (000_001).

- **Về Tốc độ tính toán (T_{plan}):** Trên Bản đồ 1, **T-Hybrid A* (Task 2.1)** đạt tốc độ vượt trội chỉ **0.037 giây**, nhanh hơn gấp 200 lần so với 2.5D RRT* (7.532s). Tuy nhiên, trên Bản đồ 2 gồ ghề phức tạp hơn, 2.5D RRT* đạt thời gian hoàn thành 3.845s, nhanh hơn T-Hybrid A* (4.219s).
- **Về Chiều dài 3D (L_{3D}) và Độ chênh cao (ΔZ):** Trên Bản đồ 1, **2.5D RRT* (Task 2.2)** tạo ra đường đi ngắn nhất (14.92m vs 17.53m của T-Hybrid A*). Trên Bản đồ 2, Baseline 2D RRT* và 2.5D RRT* tối ưu chiều dài 3D tốt hơn T-Hybrid A* (19.59m vs 21.09m).
- **Về Độ ổn định tư thế (σ_{roll}) và Chi phí An toàn (C_{safety}):** Trên cả 2 bản đồ, **2.5D RRT*** luôn đạt Chi phí An toàn nhỏ nhất (3.31 trên Map 1 và 4.33 trên Map 2), nhờ cơ chế chủ động luôn lách theo thung lũng thay vì băng qua đỉnh núi dốc.

Tài liệu

- [1] M. Endo, K. Yamane, S. Shirafuji, and J. Ota, “Benchnav: Simulation platform for off-road navigation,” *arXiv preprint arXiv:2409.12345*, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/masafumiendo/benchnav>
- [2] J. Liu, Z. Wang, Y. Jiang, X. Zhang, and L. Cheng, “Hybrid map-based path planning for robot navigation in unstructured environments,” *arXiv preprint arXiv:2303.05304*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2303.05304>
- [3] G. Steinbauer-Wagner, “Ugv path planning in 2.5d and 3d terrain environments,” Ph.D. dissertation, Graz University of Technology, 2025. [Online]. Available: <https://repository.tugraz.at/publications/marc21/9yba9-avz88/files/89290.pdf>